הוראות הפעלה למערכת ניהול מלאי

תוכן עניינים

1. הפעלת המערכת ובחירת מצב
2. תפריט ראשי
3. ניהול מוצרים
4. דוחות
5. ניהול קטגוריות
6. ספירת מלאי
7. מילון מונחים

סקירה כללית

מערכת זו פותחה עבור 'סופר לי' כדי לעקוב אחר המלאי בצורה יעילה ומדויקת. היא מאפשרת ניהול מלא של מחזור חיי המוצר מהוספת מוצרים חדשים, דרך ניהול הנחות ודוחות, ועד למכירת פריטים ללקוחות. בנוסף, המערכת מסייעת במעקב אחר פריטים פגומים ופג-תוקף, ומאפשרת לשמור על מלאי אופטימלי בכל עת.

1. הפעלת המערכת ובחירת מצב

עם הפעלת המערכת מופיע מסך הבחירה הבא :

```
=== INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM ===
Select startup mode:
  1. Live Mode
  2. Test Mode  (pre-loaded sample data)
Choose:
```

Live mode (אפשרות 1): הפעלה רגילה של המערכת עם נתונים ריקים. מיועדת לשימוש שוטף בסביבת הייצור

Test Mode (אפשרות 2): הפעלת המערכת עם נתוני דוגמה שנטענו מראש. מיועדת לבדיקות ולהדגמה של יכולות המערכת מבלי להשפיע על הנתונים האמיתיים.

2. תפריט ראשי

לאחר הבחירה, המערכת עוברת אוטומטית לתפריט הראשי:

```
=== INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM ===
 1. Product Management
 2. Reports
 3. Category Management
 4. Inventory Count
 5. Exit
Choose:
```

תפריט זה הוא לב המערכת, וממנו ניתן לגשת לכל הפונקציות העיקריות:

- **אפשרות 1** — מעבר לתפריט ניהול המוצרים.

-**אפשרות 2** — מעבר לתפריט הדוחות .

- **אפשרות 3** — מעבר לתפריט ניהול הקטגוריות.

- **אפשרות 4** — מעבר לתפריט ספירת מלאי .

- **אפשרות 5** — יציאה מהמערכת.

יש להזין את המספר המתאים לפעולה הרצויה וללחוץ Enter.

בפתיחת התפריט הראשי יוצג למשתמש התרעה על מוצרים שמתחת לכמות המינימלית המוגדרת

```
** ALERT: The following products are below minimum stock level ***
```

3. ניהול מוצרים

בחירה באפשרות 1 בתפריט הראשי תעביר אותך לתפריט ניהול המוצרים:

תפריט זה מאפשר לנהל את המוצרים והפריטים במערכת. כאן ניתן להוסיף מוצרים חדשים, לקלוט פריטים למלאי, לעדכן פרטים, להגדיר הנחות, לבצע מכירות ועוד.

```
=== PRODUCT MENU ===
 1.  Add New Product
 2.  Add Item to Product
 3.  Update Minimum Restock Level
 4.  Move Items to Shelf
 5.  Mark Item as Defective
 6.  Add Product Discount
 7.  Sell Item
 8.  Get Product Price
 9.  Get Product Info
 10. Remove Item
 11. Remove Product
 0.  Back
Choose:
```

הוספת מוצר חדש (אפשרות 1)

```
Product ID:
Name:
Manufacturer:
Category:
Sub-Category:
Sub-Sub-Category:
Min to Restock:
Shelf Location:
Price (without discount):
```

הסבר: מסך זה מאפשר להוסיף מוצר חדש למערכת. יש להזין את הפרטים הבאים:

- **Product ID** — מספר ייחודי לזיהוי המוצר (מספר שלם חיובי).

- **Name** — שם המוצר במערכת (לדוגמה: "חלב 3%").

- **Manufacturer** — שם החברה המייצרת (לדוגמה: "תנובה").

- **Category** — הקטגוריה הראשית (לדוגמה: "מוצרי חלב").

- **Sub-Category** — קטגוריית משנה (לדוגמה: "חלב").

- **Sub-Sub-Category** — קטגוריית משנה נוספת (לדוגמה: "חלב טרי").

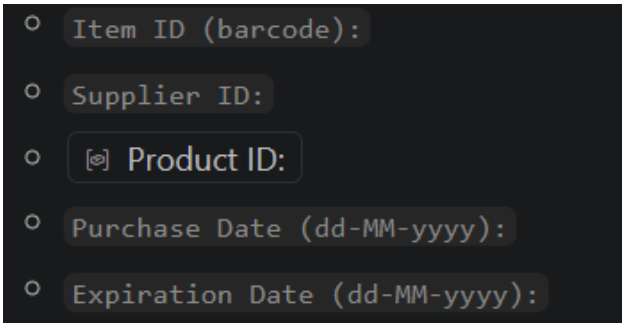
- **Min to Restock** — הכמות המינימלית במלאי שמתחתיה המוצר יופיע בהתראת הזמנה.

-**Shelf Location** — המיקום הפיזי של המוצר בחנות (לדוגמה: "מקרר א' מדף 3").

- **Price (without discount)** — המחיר הרגיל לפני הנחות (מספר שלם).

כל הפרטים חייבים להיות מוזנים, אחרת תוצג הודעת שגיאה.

הוספת פריט למוצר (אפשרות 2)



הסבר: בעוד שמוצר הוא הגדרה כללית (למשל "חלב תנובה 3%"), פריט הוא יחידה ספציפית של אותו מוצר. מסך זה מאפשר לקלוט פריטים חדשים למלאי.

- **Item ID (barcode)** — מספר ייחודי לזיהוי הפריט (לדוגמה: מספר ברקוד).

- **Supplier ID** — מספר מזהה של הספק שסיפק את הפריט.

- **Cost Price** — המחיר שבו נרכש הפריט מהספק (מספר שלם חיובי).

- **Expiration Date** — תאריך תפוגת הפריט בפורמט `dd-MM-yyyy` (לדוגמה: `15-12-2025`).

- **Product ID** — מספר המוצר שאליו שייך הפריט (חייב להיות קיים במערכת).

המערכת מוודאת שמזהה המוצר קיים ושהתאריך בפורמט הנכון. אחרת תוצג הודעת שגיאה.

עדכון כמות מינימלית למלאי (אפשרות 3)

```
Product ID:
New Minimum Level:
```

הסבר: מסך זה מאפשר לעדכן את הכמות המינימלית הנדרשת במלאי עבור מוצר מסוים. כאשר כמות הפריטים יורדת מתחת לסף זה, המוצר יופיע ברשימת המוצרים שיש לחדש. יש להזין:

- **Product ID** — מספר המוצר לעדכון.

- **New minimum restock quantity** — הערך החדש לסף המינימום (מספר שלם חיובי).

המערכת תוודא שהמוצר קיים ושהכמות חיובית.

העברת פריטים למדף (אפשרות 4)

```
Enter item IDs to move to shelf (comma-
separated):
```

הסבר: מסך זה מאפשר להעביר פריטים ממחסן למדף, כלומר להפוך אותם לזמינים למכירה. יש להזין רשימה של מזהי פריטים מופרדים בפסיקים (לדוגמה: `101,102,103`).

המערכת תוודא שכל הפריטים קיימים ותבצע את ההעברה. אם פריט מסוים לא קיים או כבר נמצא על המדף, תוצג הודעת שגיאה מתאימה.

סימון פריט כפגום (אפשרות 5)

```
Mark Item as Defective
Item ID:
Reason:
```

הסבר: מסך זה מאפשר לסמן פריט כפגום ולהוציאו ממעגל המכירה. יש להזין:

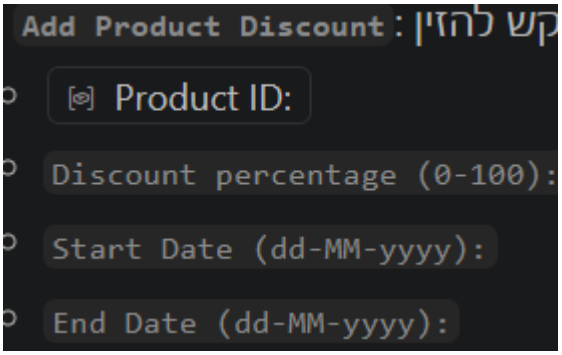
- **Item ID** — מספר הפריט שברצונך לסמן כפגום.

- **Reason** — הסיבה לפגם (לדוגמה: "אריזה קרועה", "פג תוקף", "נזק בהובלה").

המערכת תעדכן את סטטוס הפריט ותשמור את הסיבה לצורך דוחות ומעקב. הפריט לא יהיה זמין למכירה לאחר סימונו כפגום.

שים לב: כאשר פריט מסומן כפגום, המערכת בודקת אוטומטית אם כמות המלאי התקין של המוצר הקשור ירדה מתחת לסף המינימום,ואם כן יצורף לOrderReport

הוספת הנחה למוצר (אפשרות 6)



הסבר: מסך זה מאפשר להגדיר הנחה זמנית למוצר ספציפי. יש להזין:

- **Product ID** — מספר המוצר שעליו תחול ההנחה.

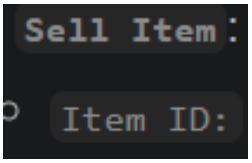
- **Discount percentage** — גודל ההנחה באחוזים (0 עד 100).

- **Start Date** — תאריך תחילת ההנחה בפורמט `dd-MM-yyyy`.

- **End Date** — תאריך סיום ההנחה בפורמט `dd-MM-yyyy`.

המערכת תוודא שהמוצר קיים ושהתאריכים בפורמט הנכון.

מכירת פריט (אפשרות 7)

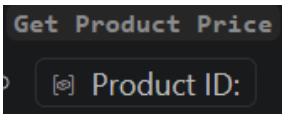


הסבר: מסך זה משמש לתיעוד מכירה של פריט ספציפי. יש להזין את מזהה הפריט שנמכר.

המערכת תבדוק שהפריט קיים, שהוא זמין למכירה (לא פגום ונמצא על המדף), ותרשום את המכירה. אם הפריט אינו זמין מסיבה כלשהי, תוצג הודעת שגיאה.

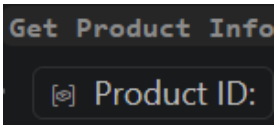
שים לב: לאחר מכירת פריט, המערכת בודקת אוטומטית אם כמות המלאי של המוצר ירדה מתחת לסף המינימום וואם כן יצורף לOrderReport.

קבלת מחיר מוצר (אפשרות 8)



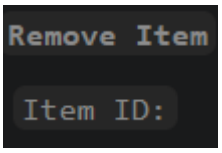
הסבר: מסך זה מציג את המחיר העדכני של מוצר, לאחר החלת כל ההנחות הרלוונטיות (הנחות ספציפיות למוצר וגם הנחות קטגוריה). יש להזין את מזהה המוצר.

הצגת פרטי מוצר (אפשרות 9)



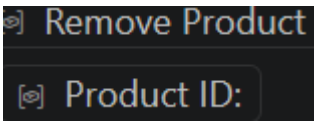
הסבר: מסך זה מציג את כל המידע השמור על מוצר מסוים — שם, יצרן, קטגוריות, מיקום מדף, כמויות במלאי ועוד. יש להזין את מזהה המוצר.

הסרת פריט (אפשרות 10)



הסבר: מסך זה מוחק פריט בודד מהמלאי לצמיתות. יש להזין את מזהה הפריט. פעולה זו בלתי הפיכה — יש לוודא שהפריט אכן מיועד למחיקה לפני האישור.

הסרת מוצר (אפשרות 11)



הסבר: מסך זה מוחק מוצר לצמיתות, כולל כל הפריטים המשויכים אליו. יש להזין את מזהה המוצר.

5. דוחות

בחירה באפשרות 2 בתפריט הראשי תעביר אותך לתפריט הדוחות:

```
=== REPORTS MENU ===
 1. Inventory Report
 2. Defective Items Report
 3. Expired Items Report
 4. Order / Restock Report
 5. View All Reports
 0. Back
Choose:
```

הסבר: תפריט זה מאפשר לצפות בדוחות שונים על מצב המלאי. הדוחות מספקים תמונת מצב מקיפה של החנות ומסייעים בקבלת החלטות עסקיות.

דוח מלאי (אפשרות 1)

```
Enter category names (comma-separated) or press
Enter for all:
```

...

הסבר: דוח המלאי מציג את מצב המלאי הנוכחי במערכת. תוצג רשימה של כל הקטגוריות הקיימות. ניתן להזין שמות קטגוריות מופרדים בפסיקים לסינון, או ללחוץ Enter בלבד כדי לקבל דוח על כל הקטגוריות.

הדוח יציג מידע מפורט על כל המוצרים בקטגוריות שנבחרו, כולל כמויות במלאי, מחירים והנחות פעילות.

דוח פריטים פגומים (אפשרות 2)

```
Date range:
1. All time
2. Last week
3. Last month
4. Last 3 months
5. Custom date range
Choose:
```

הסבר: דוח זה מציג את כל הפריטים שסומנו כפגומים. ניתן לבחור מבין מספר טווחי זמן מוגדרים מראש או להגדיר טווח מותאם אישית:

- **All time** — כל הפריטים הפגומים מאז תחילת הפעילות.

- **Last week** — פריטים שסומנו כפגומים בשבוע האחרון.

- **Last month** — פריטים שסומנו כפגומים בחודש האחרון.

- **Last 3 months** — פריטים שסומנו כפגומים בשלושת החודשים האחרונים.

- **Custom date range** — הזנת תאריך התחלה וסיום מותאם אישית.

בחירת **Custom date range** תבקש:

:(Start Date (dd-MM-yyyy

:(End Date (dd-MM-yyyy

בסיום הקלדת התאריכים המבוקשים המערכת תציג :

```
Defect Report - 18-04-2026
Period: 01-01-1970 to 18-04-2026
Defective items:
- Barcode: 103 | Reason: packaging damaged | Reported: 18-04-2026
```

דוח פריטים פגי-תוקף (אפשרות 3)

הסבר: דוח זה מציג את הפריטים שתאריך תפוגתם חל בטווח הזמן שנבחר. ממשק הבחירה זהה לדוח הפריטים הפגומים. השתמש בדוח זה כדי לזהות פריטים שיש להוציאם ממחזור המכירה בהקדם.

```
Expired Items Report - 18-04-2026
Period: 01-01-1970 to 18-04-2026
Expired items:
- Barcode: 999 | Expired: 01-01-2000
```

דוח הזמנות / חידוש מלאי (אפשרות 4)

הסבר: אפשרות זו מציגה מיד רשימה של כל המוצרים שכמותם במלאי ירדה מתחת לסף המינימום שהוגדר להם. הרשימה כוללת את פרטי המוצרים כך שניתן לדעת אילו מוצרים יש להזמין מהספקים. אם אין מוצרים שיש לחדש, תוצג הודעה מתאימה.

```
Order Report - 18-04-2026
Products to restock:
- cola 1.5l (ID: 3) - current: 2, minimum: 8
- chips (ID: 4) - current: 1, minimum: 6
- pretzels (ID: 5) - current: 1, minimum: 20
- milk 3% (ID: 1) - current: 1, minimum: 10
- yogurt (ID: 2) - current: 1, minimum: 5
```

הצגת כל הדוחות (אפשרות 5)

הסבר: אפשרות זו מציגה את כל הדוחות שהופקו בעבר במערכת, ממוינים לפי מספר הדוח ותאריך ההפקה. עבור כל דוח יוצג מספר מזהה, תאריך הפקה וסיכום תוכן.

6. ניהול קטגוריות

בחירה באפשרות 3 בתפריט הראשי תעביר אותך לתפריט ניהול הקטגוריות:

```
=== CATEGORY MENU ===
 1. View All Categories
 2. Add Category Discount
 0. Back
```

הסבר: תפריט זה מאפשר לנהל את קטגוריות המוצרים במערכת.

הצגת כל הקטגוריות (אפשרות 1)

הסבר: אפשרות זו מציגה רשימה של כל הקטגוריות הקיימות במערכת. הקטגוריות נוצרות אוטומטית בעת הוספת מוצרים חדשים.

הוספת הנחה לקטגוריה (אפשרות 2)

Category name:

Discount percentage (0-100):

Start Date (dd-MM-yyyy):

End Date (dd-MM-yyyy):

הסבר: מסך זה מאפשר להגדיר הנחה גורפת על כל המוצרים בקטגוריה מסוימת. יש להזין:

- **Category name** — שם הקטגוריה שעליה תחול ההנחה (חייבת להיות קיימת במערכת).

- **Discount percentage** — גודל ההנחה באחוזים (0 עד 100).

- **Start Date** — תאריך תחילת ההנחה בפורמט `dd-MM-yyyy`.

- **End Date** — תאריך סיום ההנחה בפורמט `dd-MM-yyyy`

המערכת תוודא שהקטגוריה קיימת ושהתאריכים בפורמט הנכון. הנחת הקטגוריה חלה בנוסף על כל הנחה ספציפית שהוגדרה לכל מוצר בנפרד.

7. ספירת מלאי

בחירה באפשרות 4 בתפריט הראשי תעביר אותך לתפריט ספירת המלאי:

```
=== INVENTORY COUNT MENU ===
 1. Regular Count (verify amounts)
 2. Update Product Inventory (reconcile)
 3. Show Products to Restock
 0. Back
Choose:
```

הסבר: תפריט זה מיועד לבקרת כמויות ולתיאום בין המלאי הפיזי לנתונים הרשומים במערכת.

ספירת מלאי רגילה (אפשרות 1)

Product ID:

Count in storage:

Count on shelf:

הסבר: מסך זה מאפשר לבצע ספירת מלאי מהירה עבור מוצר מסוים. יש להזין:

- **Product ID** — מספר המוצר שעבורו מתבצעת הספירה.

- **Count in storage** — הכמות הכוללת של פריטים הנמצאים במחסן.

- **Count on shelf** — הכמות הכוללת של פריטים הנמצאים על המדף.

המערכת תבדוק אם הנתונים תואמים את מה שרשום. אם ישנה חריגה, תוצג הודעת אי-התאמה.

עדכון מלאי מוצר (אפשרות 2)

Product ID:

Enter shelf item IDs (comma-separated, or - for none:

Enter storage item IDs (comma-separated, or - for none:

הסבר: מסך זה מאפשר לעדכן את מצב המלאי של מוצר מסוים לפי ברקודים ספציפיים. יש להזין:

- **Product ID** — מספר המוצר שברצונך לעדכן.

- **Shelf item IDs** — רשימת מזהי הפריטים הנמצאים על המדף, מופרדים בפסיקים. אם אין פריטים על המדף, יש להקליד `-`.

- **Storage item IDs** — רשימת מזהי הפריטים הנמצאים במחסן, מופרדים בפסיקים. אם אין פריטים במחסן, יש להקליד `-`.

לאחר העדכון, המערכת תדווח על פריטים שלא נכללו ברשימות (פריטים חסרים).

חשוב לדעת: לאחר עדכון המלאי, המערכת בודקת אוטומטית אם כמות הפריטים הכוללת ירדה מתחת לסף המינימום.

הצגת מוצרים לחידוש מלאי (אפשרות 3)

הסבר: אפשרות זו מציגה רשימה של כל המוצרים שכמותם ירדה מתחת לסף המינימלי שהוגדר. הרשימה כוללת פרטי המוצר כדי לדעת אילו מוצרים יש להזמין מהספקים. אם כל המוצרים מלאים כנדרש, תוצג הודעה מתאימה.

חשוב לדעת: בכל פעם שמתבצעת פעולה המשפיעה על כמות המלאי (מכירה, סימון כפגום, עדכון מלאי), המערכת בודקת אוטומטית אם כמות מוצר כלשהו ירדה מתחת לסף המינימום שהוגדר לו.

8. מילון מונחים

- **מוצר (Product)** — קטגוריה כללית של פריט, כגון "חלב תנובה 3%". המוצר מכיל את כל המידע המשותף לכל הפריטים מאותו סוג: שם, יצרן, קטגוריה ומחיר בסיסי.

- **פריט (Item)** — יחידה פיזית ספציפית של מוצר, עם מזהה ייחודי ותאריך תפוגה. לדוגמה, קרטון חלב ספציפי עם ברקוד ותאריך תפוגה מסוים.

- **קטגוריה (Category)** — סיווג מוצרים לקבוצות לוגיות (למשל "מוצרי חלב"). קטגוריות מאפשרות ארגון, סינון בדוחות, והחלת הנחות על קבוצות מוצרים בבת אחת.

- **ספק (Supplier)** — הגורם שסיפק את הפריטים. כל פריט במערכת משויך לספק ספציפי.

- **הנחה (Discount)**— הפחתת מחיר זמנית הניתנת למוצר ספציפי או לקטגוריה שלמה. הנחות מוגדרות לתקופת זמן מסוימת ובאחוז מסוים מהמחיר המקורי.

- **כמות מינימלית (Min to Restock)** — הכמות המינימלית שמתחתיה המערכת מציגה התראה שיש לחדש את מלאי המוצר.

- **פריט פגום (Defective Item)** — פריט שנמצא לא תקין ואינו מתאים למכירה. מסומן במערכת עם סיבת הפגם ותאריך הסימון.

- **מדף (Shelf)** — המיקום הפיזי בחנות שבו מוצגים פריטים זמינים למכירה.

מחסן (Storage/Stock) — המיקום שבו נשמרים פריטים שטרם הועברו למדף. פריטים חדשים נכנסים למחסן ולאחר מכן מועברים למדף.

- **Live Mode** — מצב הפעלה רגיל עם נתונים ריקים, לשימוש שוטף.

- **Test Mode** — מצב הפעלה עם נתוני דוגמה שנטענו מראש, לצורכי בדיקה והדגמה.